

Valós idejű kvíz rendszer (RealtimeQuizGame)

1. Fejlesztő adatai

- **Név:** Dimény Bence
- **Neptun kód:** BWWC2H

2. Feladatléírás

A projekt célja egy online, valós idejű kvíz rendszer (Kahoot jellegű alkalmazás) készítése kliens-szerver architektúrában. A rendszer központilag vezérelt: a kérdések megjelenése, a válaszadási időszak és az eredmények frissítése valós időben történik, oldal újratöltés nélkül.

Megvalósított funkciók:

- **REST alapfeladat:** Felhasználói regisztráció és bejelentkezés, kvízek létrehozása és kezelése, PIN alapú csatlakozás (bejelentkezve vagy anonim módon), kérdések megválaszolása, játékállapot és ranglista lekérdezése.
- **SignalR alapfeladat:** A kvíz állapotváltozásainak (indítás, kérdés nyitás/zárás, újraindítás) valós idejű szinkronizációja a résztvevők és a kvíz tulajdonosa számára.
- **Időzített kérdések:** Kérdésenkénti időkorlát, amely megjelenik a résztvevői felületen is valós időben.
- **Ranglista megjelenítése:** Minden lezárt kérdés után és a kvíz végén a résztvevők rangsora a helyes válaszok száma alapján.
- **Szerkeszthető kvízek:** Az adminisztrációs felületen lehetőség a már kiírt saját kvízek szerkesztésére, amennyiben a kvíz kitöltése még nem kezdődött el
- **Nagy mennyiségű adat kezelése:** A kvízeket lapozható formában jelenítsük meg.

3. Funkcionális elemzés

3.1. Résztvevői funkciók (kliens felület)

- **Regisztráció és bejelentkezés:** A felhasználók e-mail címmel és jelszóval fiókot hozhatnak létre, majd JWT hozzáférési tokenet és refresh tokenet kapnak.
- **Anonim csatlakozás PIN alapján:** A résztvevő a kvíz PIN kódját és egy megjelenítendő nevet ad meg; a rendszer résztvevői munkamenet tokenet (`ParticipationToken`) ad vissza.
- **Játékállapot lekérése:** A `play-state` végpont visszaadja a kvíz aktuális fázisát (lobby, nyitott kérdés, eredmény, befejezett), az aktív kérdést, a hátralévő időt, az eredmény összesítést és a ranglistát.

- **Válaszadás:** Egy kérdésre csak egyszer lehet válaszolni, és kizárólag a `QuestionOpen` fázisban, az időkorláton belül.
- **Eredmények és ranglista:** A lezárt kérdés eredménye és a ranglista a játékállapot részeként érhető el; SignalR `PlayStateUpdated` esemény után a kliens frissíti az állapotot.

3.2. Kvíz tulajdonosi (adminisztrációs) funkciók

- **Saját kvizek kezelése:** A bejelentkezett felhasználó listázhatja, létrehozhatja, szerkesztheti és vezérelheti a saját kvizeit.
- **Kvíz létrehozása:** Legalább egy kérdés, kérdésenként minimum két válaszlehetőség, és pontosan egy helyes válasz megadásával.
- **Kvíz vezérlése:** Indítás után a kérdések index szerint nyithatók meg. Egyszerre legfeljebb egy kérdés aktív (`QuestionOpen` fázis). Lezárás után eredményfázis következik, majd a `Advance` művelettel a következő kérdés vagy a kvíz befejezése.
- **Automatikus lezárás:** Az utolsó kérdés eredményfázisa után az `Advance` művelet a kvízt `Completed` fázisba viszi.
- **Újraindítás:** Befejezett kvíz új köre indítható; a válaszok törlődnek, a PIN és a részvételek megmaradnak.

3.3. Jogosultságkezelés

A rendszerben nincs külön rendszeradminisztrátori szerepkör. A kvízkezelés **tulajdonosi** jogosultsághoz kötött: csak a kvíz létrehozója (`OwnerId`) férhet hozzá az admin végpontokhoz. Más felhasználó kérése esetén a szerver `403 Forbidden` választ ad.

3.4. Hitelesítés és kommunikáció

- **Alkalmazás felhasználói JWT (Bearer):** Regisztráció, bejelentkezés, saját kvizek kezelése, hub csatlakozás tulajdonosként.
- **Résztevői JWT (ParticipantJwt):** PIN alapú csatlakozás után kapott token; a play-state és válaszbeküldés végpontokhoz szükséges.
- **SignalR hitelesítés:** A WebSocket kézfogás során a token az `access_token` query paraméterben kerül átadásra a `/QuizHub` címhez.
- **Hibakezelés:** A REST API hibáit `ProblemDetails` formátumban adja vissza.

Kvíz állapotai:

Fázis (QuizPhase):

- `Lobby` — Várakozás indításra vagy következő kérdésre
- `QuestionOpen` — Aktív kérdés, válaszadás engedélyezett
- `QuestionResults` — Lezárt kérdés eredményeinek megjelenítése
- `Completed` — Kvíz befejezve

Futás (QuizRunStatus):

- `NotInProgress` — Kvíz nem fut
- `InProgress` — Kvíz fut (legalább egyszer elindítva)

4. Fejlesztői dokumentáció

4.1. Technológiai környezet

- **Backend:** .NET 8, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core 8, ASP.NET Core Identity, JWT, SignalR, AutoMapper, Swagger (Swashbuckle)
- **Adatbázis:** Microsoft SQL Server LocalDB
- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, Axios, @microsoft/signalr
- **Megosztott DTO-k:** `RealtimeQuizGame.Shared` projekt
- **Integrációs tesztek:** xUnit, WebApplicationFactory, EF Core InMemory, SignalR teszt Kliens

Solution felépítés:

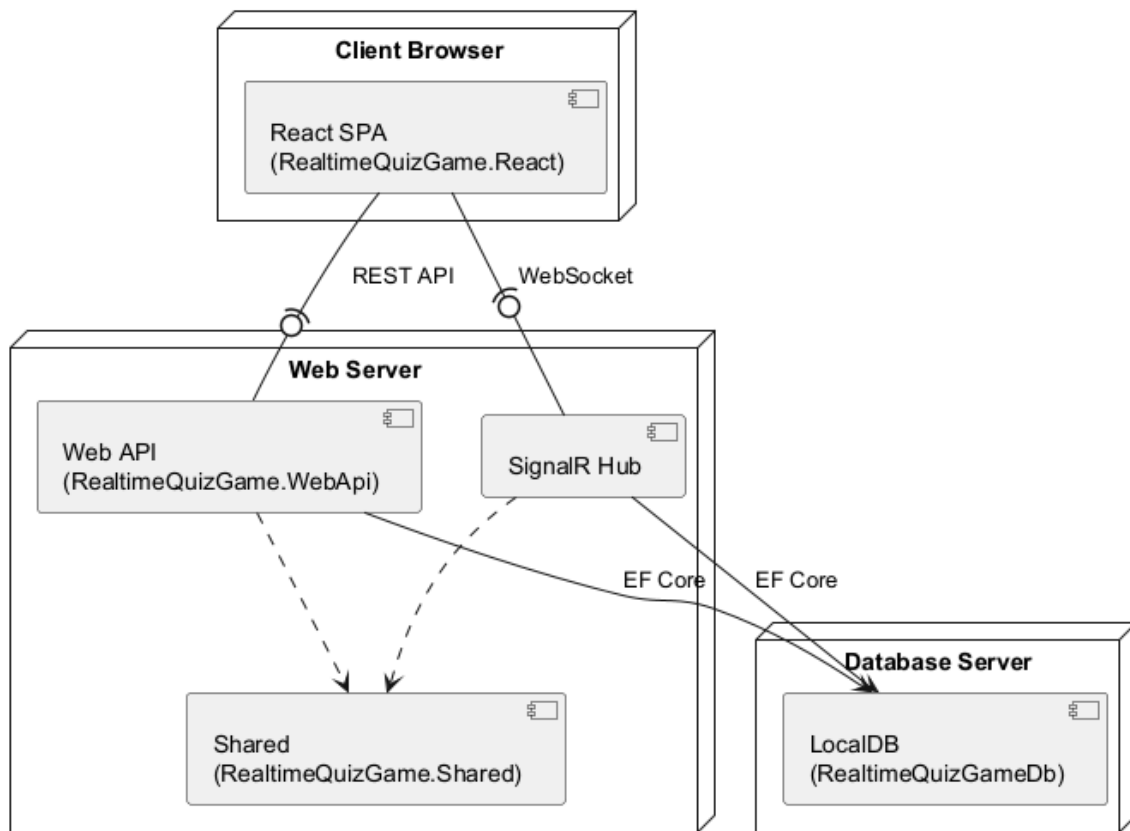
- `RealtimeQuizGame.WebApi` : HTTP host, vezérlők, Swagger, auth, CORS
- `RealtimeQuizGame.DataAccess` : EF Core DbContext, entitások, üzleti szolgáltatások, migrációk
- `RealtimeQuizGame.SignalR` : QuizHub , értesítési szolgáltatás
- `RealtimeQuizGame.Shared` : DTO-k, SignalR kliens interfész
- `RealtimeQuizGame.Tests` : Unit és integrációs tesztek
- `RealtimeQuizGame.React` : React SPA kliens

Fejlesztői URL-ek: API `http://localhost:5257` , React `http://localhost:5173` , OpenApi `http://localhost:5257/swagger` .

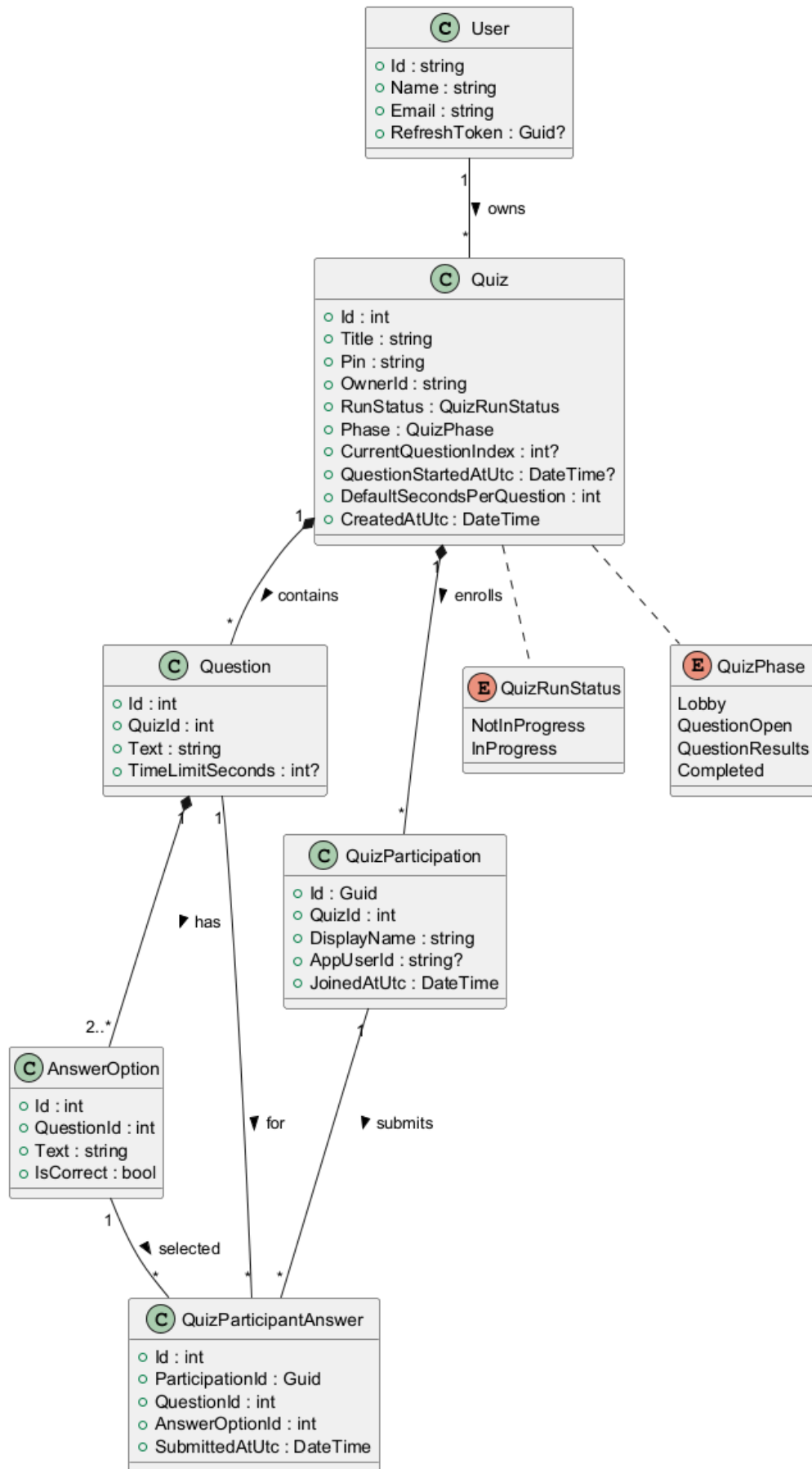
4.2. Statikus terv

Komponens diagram

A rendszer egy ASP.NET Core Web API szerverből, SignalR hubból és egy React kliens alkalmazásból áll. Az adatok tárolása SQL Server relációs adatbázisban történik Entity Framework Core segítségével.

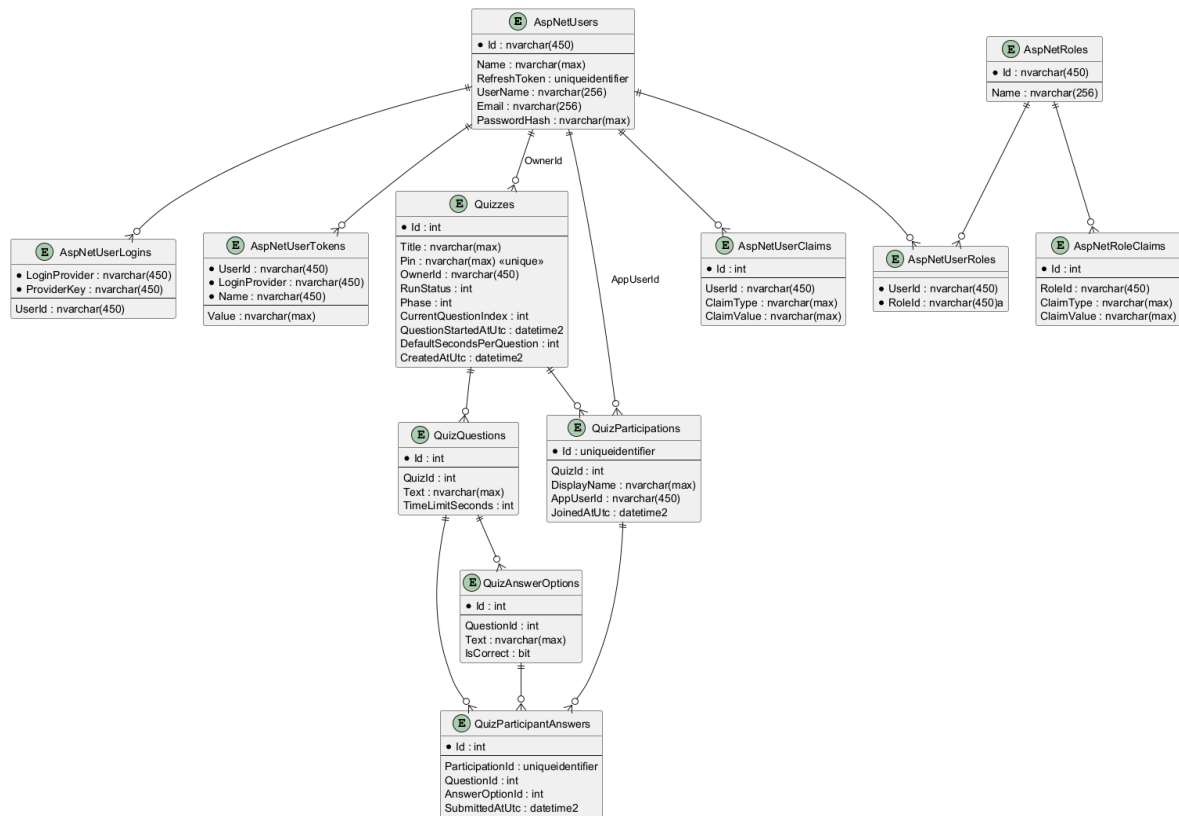


Osztálydiagram (domain modell)



4.3. Adatbázis felépítésének leírása

A relációs adatbázis sémája Entity Framework Core kód-első (Code-First) megközelítéssel, migrációval jött létre. Az ASP.NET Identity táblái felelnek a felhasználói autentikációért.



Egyediségi és üzleti integritási szabályok:

- A kvíz PIN kódja egyedi az adatbázisban.
- Egy résztvevő kérdésenként legfeljebb egy választ adhat le (egyedi index: `ParticipationId`, `QuestionId`).
- A kvíz tulajdonosa (`OwnerId`) idegen kulcs az `AspNetUsers` táblára (`Restrict` törlés).
- Kvíz létrehozásakor legalább egy kérdés, kérdésenként legalább két válaszlehetőség és pontosan egy helyes válasz kötelező.
- Kvíz indításához legalább egy résztvevőnek csatlakoznia kell.

Inicializálás és mintaadatok:

- A szerver induláskor automatikusan alkalmazza a migrációkat (`DbInitializer`).
- Alap szerepkör: `User`.
- Mintafelhasználó: `tanar@quiz.elte.hu` / `Tanar123!` (Minta Tanár).
- 20 demo kvíz előre definiált PIN kódokkal (`QZ0001` – `QZ0020`), két kérdéssel mindegyik.

- `POST /users` — Új felhasználó regisztrációja. (Bemenet: `UserRequestDto` , Auth: nincs)
- `201 Created` : Sikeres regisztráció (`UserResponseDto`).
- `400 Bad Request` : Érvénytelen adatok.
- `409 Conflict` : Már létező e-mail cím.
 - `POST /users/login` — Bejelentkezés. (Bemenet: `LoginRequestDto` , Auth: nincs)
- `200 OK` : Sikeres bejelentkezés (`LoginResponseDto`).
- `400 Bad Request` : Érvénytelen kérés.
- `403 Forbidden` : Hibás jelszó.
 - `POST /users/logout` — Kijelentkezés. (Auth: Bearer)
- `204 No Content` : Sikeres kijelentkezés.
- `401 Unauthorized` : Nem hitelesített kérés.
 - `POST /users/refresh` — Token megújítása. (Bemenet: refresh token JSON string, Auth: nincs)
- `200 OK` : Új token páros (`LoginResponseDto`).

- 403 Forbidden : Érvénytelen refresh token.
 - GET /users/me — Bejelentkezett felhasználó adatai. (Auth: Bearer)
- 200 OK : Felhasználói profil (UserResponseDto).
- 401 Unauthorized / 404 Not Found .
 - GET /users/{id} — Felhasználó lekérése (csak saját ID). (Auth: Bearer)
- 200 OK : Felhasználói profil (UserResponseDto).
- 401 Unauthorized / 403 Forbidden (más felhasználó) / 404 Not Found .

Kvíz tulajdonos (QuizzesController , útvonal: /quizzes , Bearer JWT kötelező)

- GET /quizzes/mine?page&pageSize — Saját kvízek lapozott listája.
- 200 OK : PaginatedResultDto<QuizSummaryResponseDto> .
- 401 Unauthorized .
 - POST /quizzes — Új kvíz létrehozása. (Bemenet: CreateQuizRequestDto)
- 201 Created : Kvíz összefoglaló (QuizSummaryResponseDto).
- 400 Bad Request / 401 Unauthorized .
 - PUT /quizzes/{id} — Kvíz szerkesztése (lobby, indítás előtt). (Bemenet: CreateQuizRequestDto)
- 200 OK : Frissített kvíz (QuizSummaryResponseDto).
- 400 Bad Request / 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found .
- 409 Conflict : Futó vagy befejezett kvíz.
 - GET /quizzes/{id}/admin — Kvíz admin állapota és kérdései.
- 200 OK : QuizAdminDetailResponseDto .
- 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found .
 - POST /quizzes/{id}/start — Kvíz indítása vagy új köre.
- 204 No Content .
- 400 Bad Request : Nincs résztvevő.
- 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found .
 - POST /quizzes/{id}/questions/open — Kérdés megnyitása. (Bemenet: OpenQuestionRequestDto)
- 204 No Content .
- 400 Bad Request / 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found .
- 409 Conflict : Nem lobby fázis.
 - POST /quizzes/{id}/questions/close — Aktuális kérdés lezárása.
- 204 No Content .

- 400 Bad Request : Nincs nyitott kérdés.
- 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found .
 - POST /quizzes/{id}/questions/advance — Következő kérdés vagy kvíz befejezése.
- 204 No Content .
- 400 Bad Request / 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found .

Résztevő (QuizParticipantController , útvonal: /quizzes/participant)

- GET /quizzes/participant/joinable?page&pageSize — Csatlakozható kvizek listája. (Auth: nincs)
- 200 OK : PaginatedResultDto<QuizSummaryResponseDto> .
 - POST /quizzes/participant/join — Csatlakozás PIN kóddal. (Bemenet: JoinQuizRequestDto , Auth: nincs, opcionális Bearer)
- 200 OK : JoinQuizResponseDto (tartalmazza a ParticipationToken -t).
- 404 Not Found : Hibás PIN.
- 409 Conflict : Befejezett kvíz.
 - GET /quizzes/participant/play-state — Aktuális játékállapot. (Auth: ParticipantJwt)
- 200 OK : ParticipantPlayStateDto .
- 401 Unauthorized .
 - POST /quizzes/participant/answer — Válasz beküldése. (Bemenet: SubmitAnswerRequestDto , Auth: ParticipantJwt)
- 204 No Content .
- 400 Bad Request / 401 Unauthorized .
- 409 Conflict : Dupla válasz vagy nincs nyitott kérdés.

4.5. SignalR Hub események (QuizHub)

Hub elérés: /QuizHub

Kliens által hívható metódusok:

- JoinQuizGroup(int quizId) — A kapcsolatot hozzáadja a kvíz csoportjához. Résztevőnél a token quiz_id claimje egyeznie kell; tulajdonosnál tulajdonjog ellenőrzés történik.
- LeaveQuizGroup(int quizId) — Eltávolítja a kapcsolatot a kvíz csoportjából.

Szerver által küldött események (IQuizClient):

- PlayStateUpdated(int quizId) — A kvíz állapota megváltozott (indítás, kérdés nyitás/zárás, lépés). A kliens ezután a GET /quizzes/participant/play-state

végpontot hívja.

- `QuizSessionReset(int quizId)` — A kvíz új köre indult; korábbi válaszok törlődtek.

A kvíz vezérlő műveletek (indítás, kérdés nyitás/zárás, lépés) REST API-n keresztül történnek; a szerver a módosítások után SignalR-en értesíti a csoportot.

4.6. Tesztesetek leírása

A webszolgáltatás működőképességét unit és integrációs tesztek biztosítják (összesen 40 tesztet).

1. Regisztráció érvényes adatokkal

- **Bemenet:** Új felhasználó neve, e-mail címe és jelszava.
- **Elvárt eredmény:** `201 Created`, a válasz tartalmazza a felhasználó azonosítóját és e-mail címét.

2. Bejelentkezés érvényes és érvénytelen adatokkal

- **Bemenet:** Regisztrált e-mail és jelszó, illetve helytelen jelszó.
- **Elvárt eredmény:** Helyes adatoknál `200 OK` és JWT token páros; hibás jelszónál `403 Forbidden`.

3. Bejelentkezett felhasználó lekérdezése

- **Bemenet:** `GET /users/me` token nélkül, majd érvényes Bearer tokennel.
- **Elvárt eredmény:** Token nélkül `401 Unauthorized`; tokennel `200 OK` és felhasználói adatok.

4. Kvíz admin végpontok hitelesítés nélkül

- **Bemenet:** Nem hitelesített kérés a `GET /quizzes/mine` végpontra.
- **Elvárt eredmény:** `401 Unauthorized`.

5. Kvíz létrehozása érvényes tartalommal

- **Bemenet:** Bejelentkezett felhasználó, legalább két kérdéssel és helyes válasszal.
- **Elvárt eredmény:** `201 Created`, a válasz tartalmaz egyedi PIN kódot és kérdésszámot.

6. Kvíz admin állapot tulajdonos és idegen felhasználó számára

- **Bemenet:** Kvíz létrehozása A felhasználóval; `GET /quizzes/{id}/admin` B felhasználóval.
- **Elvárt eredmény:** Tulajdonosnál `200 OK` kérdéslistával; idegen felhasználónál `403 Forbidden`.

7. Kvíz szerkesztése futó vagy befejezett állapotban

- **Bemenet:** Indított vagy befejezett kvíz `PUT` kérése.
- **Elvárt eredmény:** `409 Conflict`.

8. Kvíz indítása és kérdés vezérlése

- **Bemenet:** Résztevő csatlakozása után `POST /quizzes/{id}/start`, majd `questions/open`, `questions/close`, `questions/advance`.
- **Elvárt eredmény:** Minden lépés `204 No Content`; utolsó kérdés után a kvíz `Completed` fázisba kerül.

9. Kérdés nyitása nem lobby fázisból

- **Bemenet:** Már nyitott kérdés mellett újabb `questions/open` hívás.
- **Elvárt eredmény:** `409 Conflict`.

10. Teljes kvíz folyamat integrációs teszt

- **Bemenet:** Kvíz létrehozás, indítás, két kérdés végigvitele (nyitás, válasz, zárás, lépés).
- **Elvárt eredmény:** A folyamat hibamentesen lefut, a kvíz befejezett állapotba kerül.

11. PIN alapú csatlakozás

- **Bemenet:** Érvényes PIN és megjelenítendő név; érvénytelen PIN; befejezett kvíz PIN-je.
- **Elvárt eredmény:** Érvényes PIN-nél `200 OK` és `ParticipationToken`; hibás PIN-nél `404`; befejezett kvíznél `409`.

12. Játékalapöt és válaszadás

- **Bemenet:** Csatlakozás után play-state lekérés; nyitott kérdésre válasz beküldése; második válasz ugyanarra a kérdésre; válasz nyitott kérdés nélkül.
- **Elvárt eredmény:** Lobbyban üres kérdés; első válasz `204`; dupla válasz és válasz nyitott kérdés nélkül `409 Conflict`.

13. Csatlakozható kvizek listája

- **Bemenet:** Befejezett és aktív kvizek mellett `GET /quizzes/participant/joinable`.
- **Elvárt eredmény:** A befejezett kvíz nem szerepel a listában.

14. Kvíz validációs szabályok (unit teszt)

- **Bemenet:** Kvíz 0 kérdéssel; kérdés helyes válasz nélkül; kérdés több helyes válasszal.
- **Elvárt eredmény:** Mindegyik esetben `ArgumentException` dobódik a szolgáltatás rétegben.

15. SignalR kapcsolat és csoportkezelés

- **Bemenet:** Résztevői vagy tulajdonosi tokennel hub csatlakozás; anonim csatlakozás; csoporthoz csatlakozás után `PlayStateUpdated` kiváltása HTTP vagy szolgáltatás hívással; csoport elhagyása.
- **Elvárt eredmény:** Hitelesített kapcsolat létrejön; anonim `401`; csoporttag megkapja az eseményt; nem csatlakozott kapcsolat nem kap értesítést; `LeaveQuizGroup` után nem érkezik esemény.

16. Kvíz munkamenet visszaállítás SignalR-en

- **Bemenet:** Befejezett kvíz újraindítása (POST /quizzes/{id}/start).
- **Elvárt eredmény:** A csoportban minden kliens megkapja a QuizSessionReset eseményt.